

Remarque : Lorsqu'un véhicule passe devant l'observateur O , l'angle θ varie assez rapidement de π à 0 et donc la fréquence diminue continuellement de $f(1+v/c)$ à $f(1-v/c)$ ce qui correspond à un intervalle $\frac{1+v/c}{1-v/c} \simeq 1+2v/c$ soit de 1 ton pour une vitesse raisonnable de 75 km/h , ce qui est très sensible, et beaucoup plus lorsqu'il s'agit de voitures de compétition sur des circuits automobiles.

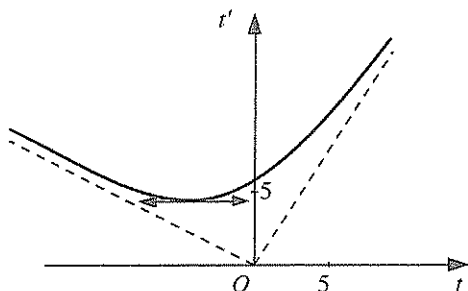
- 2.a) L'observateur reçoit en un temps très bref ($\Delta t'$) tous les bruits émis par l'avion sur un temps (Δt) plus long correspondant à des positions différentes voisines. Il y a donc accumulation d'énergie sonore et l'observateur ressent une détonation appelée bang supersonique ou onde de choc.
- b) Un signal envoyé à l'instant t où $OM = \sqrt{l^2 + v^2 t^2}$ est reçu à l'instant $t' = t + OM/c$

d'où

$$t' = t + \frac{1}{c} \sqrt{l^2 + v^2 t^2}$$

$$t \rightarrow +\infty ; t' \simeq \left(1 + \frac{v}{c}\right)t = 2,47t$$

$$t \rightarrow -\infty ; t' \simeq \left(1 - \frac{v}{c}\right)t = -0,47t$$



$$\frac{dt'}{dt} = 1 + \frac{1}{c} \frac{v^2 t}{\sqrt{l^2 + v^2 t^2}} = 0 \quad \text{donne} \quad t_0 = \frac{-l/v}{\sqrt{v^2/c^2 - 1}} < 0$$

$$\text{et ensuite} \quad t'_0 = \frac{l}{v} \sqrt{v^2/c^2 - 1}$$

$$\text{AN : } t_0 = -3,71 \text{ s et } t'_0 = 4,31 \text{ s}$$

A l'instant t'_0 où l'observateur reçoit le bang, l'avion est à l'abscisse $vt'_0 = 2155 \text{ m}$. Le bruit perçu a été émis à l'abscisse $vt_0 = -1855 \text{ m}$.

- c) L'avion se déplaçant plus vite que le son qu'il engendre, l'observateur ne peut pas l'entendre avant le bang ; son passage dans le ciel n'est perçu qu'à partir de t'_0 . Il s'agit d'inverser la relation $t' = f(t)$:

$$t' = t + \frac{1}{c} \sqrt{l^2 + v^2 t^2} \implies (v^2/c^2 - 1)t^2 + 2t't + \frac{l^2}{c^2} - t'^2 = 0$$

$$\text{de solution physique} \quad t = \frac{-t' + (v/c) \sqrt{t'^2 - t_0'^2}}{v^2/c^2 - 1}$$

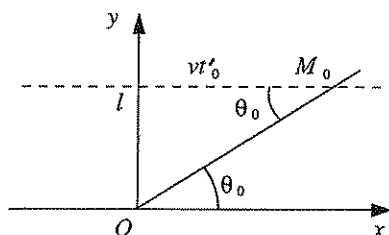
$$\text{AN : à } t' = t'_0 = 4,31 \text{ s correspond bien } t = \frac{-t'_0}{v^2/c^2 - 1} = t_0 = -3,71 \text{ s}$$

$$\text{à } t' = t'_0 + 0,1 \text{ s} = 4,41 \text{ s correspond } t = -2,61 \text{ s.}$$

L'observateur reçoit en un temps $\tau' = 0,1$ s toute l'intensité sonore émise par l'avion en un temps $\tau = 1,1$ s ! Ceci donne une idée de l'intensité de la détonation.

$$d) \sin \theta_0 = \frac{l}{\sqrt{l^2 + v^2 t_0'^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (v^2/c^2 - 1)}}$$

d'où $\boxed{\sin \theta_0 = \frac{c}{v}} \quad (< 1)$



Un point reçoit l'onde de choc lorsqu'il se situe à l'intersection des fronts d'ondes émises dans les positions successives de l'avion : il s'agit d'un cône de sommet M_0 et de demi-angle au sommet θ_0 (se méfier des dessins simplistes !)

3. Les deux études précédentes ont au moins en commun leur traitement "cinématique" de l'acoustique.

L'angle θ (même définition dans les deux études) correspondant à la position de l'avion en t_0 est donné par

$$\cos \theta = \frac{-vt_0}{\sqrt{l^2 + v^2 t_0^2}} = \frac{-1}{\sqrt{(v^2/c^2 - 1) + 1}} = -\frac{c}{v}$$

Reporté dans la formule de l'effet Doppler $T' = T(1 + \frac{v}{c} \cos \theta)$, cela donne $T'/T = 0$ ce qui est l'équivalent pour l'onde de choc de $dt'/dt = 0$.

Chapitre 3

Ondes dans les solides - chaînes

Ce chapitre regroupe des exercices relatifs à des domaines divers de la physique, mais liés par un formalisme commun (celui des chaînes) conduisant à un contenu physique voisin (existence de dispersion, de domaines de fréquences interdits...). La structure macroscopique continue du système étudié est abandonnée du moins dans un premier temps au profit d'une description par maillons, constituants élémentaires de la chaîne.

Les ondes acoustiques dans les solides sont décrites de la manière la plus simple par un milieu déformable constitué d'une chaîne microscopique de type masse-ressort, ce dernier modélisant les interactions entre atomes de positions perturbées par de simples forces de rappel linéaires (à la manière du différentiel de tension sur les extrémités d'un tronçon de corde vibrante). La propagation y est dispersive, c'est-à-dire que des ondes de fréquences différentes se propagent à des vitesses de phases différentes ; de plus au dessus d'une fréquence dite de coupure, la propagation devient impossible (exercice 3.1) et dans une chaîne alternée (à deux types d'atomes) une bande interdite de fréquence sépare deux modes d'oscillations distincts (exercice 3.3). Le contrôle non destructif de matériaux qui donne l'assurance de ses qualités de fabrication par la seule exploration extérieure, est une méthode courante fondée sur le phénomène d'écho engendré par une discontinuité de structure (exercice 3.2).

Autre type de chaînes, macroscopiques cette fois, celles des pendules couplés conduisant à des ondes de torsion, toujours dispersives. L'étude énergétique sur une chaîne verticale montre l'identité entre la vitesse de groupe et la vitesse de propagation de l'énergie (exercice 3.4). La prise en compte du poids pour une chaîne horizontale modifie la dispersion et introduit une pulsation minimale pour la propagation (exercice 3.5).

La modélisation par un milieu continu est possible pour des longueurs d'onde grandes par rapport à la taille du maillon ; c'est ce qui est fait directement d'abord sur un barreau cylindrique en céramique, avec introduction du module d'Young, et

qui permet la propagation d'ondes ultrasonores de très haute fréquence (exercice 3.6), puis sur un ressort hélicoïdal avec masse linéique pour la mise en évidence des fréquences propres d'oscillation (basse fréquence) (exercice 3.7).

Retour à un exemple de chaîne discrète propageant des ondes de spin magnétiques (et non mécaniques), mais de présentation analogue à celle des chaînes d'atomes ou de pendules. La magnétostatique des dipôles fait place cependant à un traitement des interactions d'origine quantique entre atomes possédant un moment cinétique propre dit de spin (exercice 3.8).

3.1 Ondes élastiques sur une chaîne d'atomes

Une chaîne linéaire est constituée d'atomes identiques de masse m . A l'équilibre, ils sont séparés par une distance a et l'atome n se trouve à l'abscisse x_n^0 . Lorsqu'une perturbation longitudinale modifie suivant l'axe Ox la position de l'atome n d'une quantité $u_n \ll a$, celui-ci est alors soumis à des interactions modélisées par des forces de rappel de raideur K , limitées entre atomes premiers voisins.

1. La chaîne est d'abord supposée infinie, c'est-à-dire illimitée.

- a) Écrire l'équation du mouvement de l'atome de rang n de la chaîne.
- b) On veut montrer que des ondes élastiques longitudinales de pulsation ω , et de vecteur d'onde $\vec{k} = k\vec{u}_x$ peuvent se propager le long de la chaîne. En notation complexe, elles sont de la forme :

$$u_n = Ae^{i(kx_n^0 - \omega t)}$$

Pourquoi A ne dépend-il pas de n ?

Trouver la condition que ω et k doivent satisfaire. Commenter et dessiner le graphe $\omega = \omega(k)$.

- c) Quelle est la pulsation maximale ω_M des ondes qui peuvent se propager dans la chaîne ? Expliquer cette notion et préciser dans ce cas, le type de mouvement des atomes.
- d) Calculer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g et en donner les limites pour $ka \rightarrow 0$ et $ka \rightarrow \pi$. Commentaire.

- e) AN : Calculer la fréquence maximale $f_M = \omega_M/2\pi$ pour $a = 4 \cdot 10^{-10}$ m, $m = 2 \cdot 10^{-25}$ kg (soit $M \simeq 120$ g mol $^{-1}$) et $K = 25$ N · m $^{-1}$.

Dans quel domaine se trouve-t-elle ? Que vaut alors la longueur d'onde λ_M ? Commenter.

On estime à $f_l = f_M/100$ la fréquence en-dessous de laquelle la relation $\omega(k)$ peut être considérée comme linéaire. Quelles sont les célérités c_l des ondes et la longueur d'onde λ_l correspondante ? Commenter.

- f) Dans ce dernier cas ($ka \ll \pi$), justifier que l'ensemble des u_n puisse être représenté par une fonction continue $u(x, t)$ où la variable x représente l'emplacement au repos d'un atome.

Établir l'équation à laquelle satisfait $u(x, t)$. Retrouver dans ces conditions la célérité c_l des ondes.

- g) Dans cette question il peut être utile de revenir à la notation réelle $u_n = A \cos(kna - \omega t)$.

Déterminer la valeur moyenne temporelle :

$\langle T_n \rangle$ de l'énergie cinétique de l'atome de rang n ,

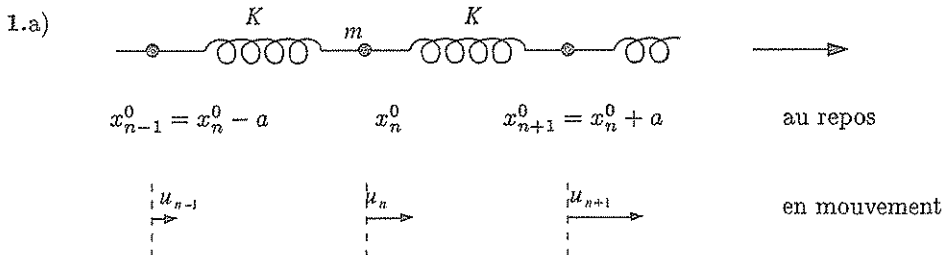
$\langle V_n \rangle$ de l'énergie potentielle de l'atome de rang n , en prenant la demi-somme des énergies potentielles des deux liaisons de l'atome de rang n ; la comparer à $\langle T_n \rangle$.
 $\langle E_n \rangle$ de l'énergie mécanique de l'atome de rang n . A quoi s'identifie ce résultat ? Pourquoi est-il indépendant de n ?

h) De quel type d'ondes s'agit-il ?

2. La chaîne est à présent finie, limitée à $2N + 1$ atomes, identiques aux précédents, numérotés de $n = -N$ à $n = N$. Les atomes aux extrémités de la chaîne sont maintenus fixes et on étudie les modes propres sinusoïdaux du système sous la forme :

$$u_n(t) = (Ae^{ikna} + Be^{-ikna})e^{-i\omega t}$$

- A quelle réalité physique correspondent ces conditions aux limites ? Justifier le choix de la solution et donner la signification physique des constantes A et B .
- Pourquoi la relation de dispersion du système est-elle inchangée par rapport au cas de la chaîne infinie ?
- Montrer que désormais le nombre d'onde k est "discrétisé", c'est-à-dire qu'il ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs k_p dépendant d'un nombre entier p et exprimer k_p en fonction de p , N et a . Commentaire sur ω .
- Donner alors la solution des modes propres stationnaires $u_{n,p}(t)$ en distinguant les p impairs et les p pairs. Quel est dans chaque cas l'amplitude du mouvement de l'atome central $n = 0$?
- Il est commode de substituer à l'expression des conditions aux limites précédentes, des conditions aux limites "périodiques", en remplaçant la chaîne réelle de longueur finie $L = 2Na$ par une chaîne fictive illimitée de période $2L$. Justifier cette macro-période et vérifier que l'artifice mathématique consistant à écrire $\forall n, u_n = u_{n+4N}$ conduit au même jeu de pulsations propres ω_p .



L'atome n est soumis de la part de l'atome $n + 1$ à la force $K(u_{n+1} - u_n)\vec{u}_x$ et de la part de l'atome $n - 1$ à la force $-K(u_n - u_{n-1})\vec{u}_x$.

La relation fondamentale de la dynamique appliquée à l'atome n et projetée sur Ox donne :

$$m \frac{d^2 u_n}{dt^2} = K(u_{n+1} - u_n) - K(u_n - u_{n-1}) = K(u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1})$$

- b) La chaîne étant illimitée, sans conditions aux limites, l'onde est progressive. Par ailleurs, elle n'est pas amortie puisqu'aucun phénomène de dissipation n'est pris en compte. D'où l'invariance du système par translation et une amplitude de vibration A identique pour tous les atomes.

En prenant $x_n^0 = na$, soit $u_n = Ae^{i(kna - \omega t)}$, et après simplification

$$m(-\omega^2) = K(e^{ika} - 2 + e^{-ika}) = -2K(1 - \cos ka)$$

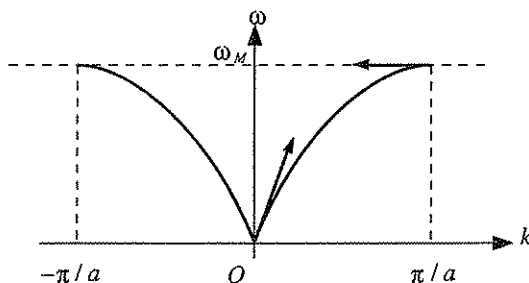
$$\omega^2 = \frac{4K}{m} \sin^2 \frac{ka}{2} \Rightarrow$$

$$\omega = 2\sqrt{\frac{K}{m}} \left| \sin \frac{ka}{2} \right|$$

Commentaires : * $\omega(k)$ est une fonction paire car la pulsation n'est pas affectée par le changement de sens de propagation (k en $-k$).

* La relation de dispersion $\omega(k)$ n'est pas linéaire ; il y a donc dispersion (en réalité seulement à très haute fréquence).

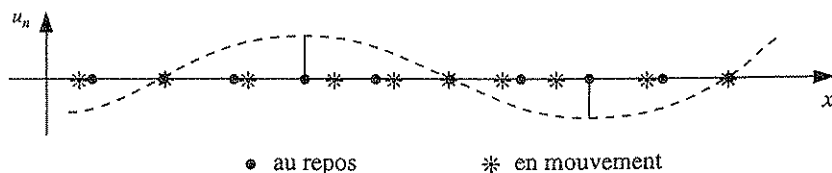
graphe $\omega = \omega(k)$



c) $\omega_M = 2\sqrt{K/m}$ et alors $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{a} \Rightarrow$

$$\lambda = 2a$$

Il est bien clair que la notion de longueur d'onde n'a de véritable sens que pour $\lambda \gg a$. Illustrons ceci pour $\lambda = 8a$.



Il apparaît que $\lambda = 2a$ signifie que 2 atomes voisins vibrent en opposition de phase, ce qui correspond à λ_{min} . En effet "l'étape suivante", $\lambda = a$, où 2 atomes consécutifs et par conséquent, l'ensemble du réseau, vibreraient en phase, ne correspond plus à un phénomène ondulatoire (u_n doit être modulé temporellement et spatialement).

D'où la notion de fréquence maximale $\omega_M/2\pi$ que peut propager le réseau.

$$d) \quad v_\varphi = \frac{\omega}{k} = 2\sqrt{\frac{K}{m}} \frac{\sin ka/2}{k} \quad \text{pour } 0 < ka < \pi.$$

$$\text{d'où} \quad \boxed{\begin{matrix} v_\varphi \rightarrow a\sqrt{K/m} \\ ka \rightarrow 0 \end{matrix}} \quad \text{et} \quad \boxed{\begin{matrix} v_\varphi \rightarrow (2a/\pi)\sqrt{K/m} \\ ka \rightarrow \pi \end{matrix}}$$

$$\text{et } v_g = \frac{d\omega}{dk} = a\sqrt{\frac{K}{m}} \cos \frac{ka}{2} \quad \text{pour } 0 < ka < \pi.$$

$$\text{d'où} \quad \boxed{\begin{matrix} v_g \rightarrow a\sqrt{K/m} \\ ka \rightarrow 0 \end{matrix}} \quad \text{et} \quad \boxed{\begin{matrix} v_g \rightarrow 0 \\ ka \rightarrow \pi \end{matrix}}$$

Pour $ka \rightarrow 0$, on note que $v_\varphi \simeq v_g$; aux grandes longueurs d'onde, le phénomène de dispersion disparaît.

Pour $ka \rightarrow \pi$, soit $\lambda \simeq 2a$, la vitesse de groupe s'annule "l'onde ne passe plus".

- e) $f_M = 3,6 \cdot 10^{12}$ Hz est dans le domaine des hypersons; $\lambda_M = 2a = 8 \cdot 10^{-10}$ m est alors de dimension atomique.

$f_l = f_M/100 \simeq 10$ GHz, ce qui reste énorme et toujours dans le domaine des hypersons; la dispersion ne concerne donc vraiment que les très hautes fréquences.

Alors $c_l = v_\varphi = v_g = a\sqrt{K/m} = 4470 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\lambda_l = c_l/f_l = 0,12 \text{ } \mu\text{m}$.

Pour $f < f_l$, soit $\lambda > \lambda_l \gg a$, le modèle continu s'applique.

- f) Autant pour $\lambda = 2a$, l'onde se heurte à la structure discontinue de la matière, autant si la longueur d'onde λ est très grande devant a , soit ka faible, l'onde a l'impression de se propager dans un milieu continu car u_n est alors une fonction lente de x_n^0 c'est-à-dire qu'il correspond un déphasage très faible entre deux atomes consécutifs et d'amplitudes de vibration quasi-voisines; deux calculs sont possibles :

$$\begin{aligned} i) \quad u_{n+1} - u_n &= u(x_n^0 + a) - u(x_n^0) = a \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x_n^0} \\ u_n - u_{n-1} &= u(x_n^0 - a + a) - u(x_n^0 - a) = a \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x_n^0 - a} \end{aligned}$$

d'où l'équation du a) $m \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = Ka \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x_n^0} - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x_n^0 - a} \right) = Ka^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

soit

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

avec

$$v = c_l = a\sqrt{K/m}$$

ii) $u(x_n^0 + a) = u(x_n^0) + a \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x_n^0} + \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{x_n^0}$
 $u(x_n^0 - a) = u(x_n^0) - a \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x_n^0} + \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{x_n^0}$

d'où l'équation du a) (2ème expression) $m \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = Ka^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

Dans ces conditions $v_\varphi = v_g = a\sqrt{K/m}$; il n'y a pas de dispersion, c'est la limite obtenue pour $ka \rightarrow 0$ au d). Le graphe $\omega(k)$ de la question b), pour ka petit, donne une relation de dispersion linéaire.

g) Énergie cinétique : $T_n = \frac{1}{2} m \dot{u}_n^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(kna - \omega t)$

$$\langle T_n \rangle = \frac{1}{4} m \omega^2 A^2$$

Énergie potentielle : $V_n = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} K (u_{n+1} - u_n)^2 + \frac{1}{2} K (u_n - u_{n-1})^2 \right]$

En remplaçant les différences de cosinus par des produits, il vient :

$$V_n = KA^2 \sin^2 \frac{ka}{2} \left[\sin^2 \left(ka \left(n - \frac{1}{2} \right) - \omega t \right) + \sin^2 \left(ka \left(n + \frac{1}{2} \right) - \omega t \right) \right]$$

$$\langle V_n \rangle = KA^2 \sin^2 \frac{ka}{2} = \frac{1}{4} m \omega^2 A^2$$

d'après la relation de dispersion

On constate que $\langle V_n \rangle = \langle T_n \rangle$ d'où

$$\langle E_n \rangle = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

comme pour un oscillateur harmonique.

Conformément à l'invariance par translation le long de la chaîne infinie, $\langle E_n \rangle$ est, comme A , indépendant de n .

- h) Cette étude concerne la propagation d'ondes acoustiques longitudinales dans les solides, et en particulier des ondes ultrasonores, sur la base d'une description microscopique. Dans l'exercice 3.6, toujours pour les solides, elle est faite dans le cadre des milieux continus élastiques.

- 2.a) La chaîne peut représenter une réalité macroscopique (masses et ressorts couplés ou ressort à boudin à masse linéique) auquel cas il suffit d'imaginer que les extrémités sont encastrées.

S'il s'agit en revanche du modèle microscopique décrivant la propagation d'ondes acoustiques dans un solide, il suffit d'imaginer ce solide pris en "sandwich" entre deux solides de raideurs infiniment plus grandes, c'est-à-dire bien moins élastiques et qui ne bougent donc pas sous l'effet de l'onde;

Ces conditions aux limites sur un milieu dur imposent des réflexions d'ondes aux extrémités ; A est l'amplitude totale de toutes les ondes aller et B celle de toutes les ondes retour (système d'ondes multiples pris dans sa globalité). L'onde stationnaire ainsi obtenue permet à chaque atome n de vibrer avec une amplitude $Ae^{ikna} + Be^{-ikna}$ différente.

- b) L'équation de propagation est inchangée ; les ondes aller ($k > 0$) et retour ($-k$) sont séparément solutions de l'équation d'onde ; il en est de même de la somme (équation linéaire) d'où l'équation $\omega(k)$ inchangée.

- c) $\forall t, \underline{u}_{(-N)}(t) = 0 \implies Ae^{-ikNa} + Be^{ikNa} = 0$
 $\forall t, \underline{u}_N(t) = 0 \implies Ae^{ikNa} + Be^{-ikNa} = 0$

il vient $e^{4ikNa} = 1 \implies 4k_p Na = 2p\pi, p \text{ entier} \geq 0$

d'où

$$k_p = p\pi/2Na$$

La pulsation ω ne peut donc elle-même prendre qu'un nombre fini de valeurs

$$\omega_p = 2\sqrt{\frac{K}{m}} \sin \frac{k_p a}{2} = 2\sqrt{\frac{K}{m}} \sin \frac{p\pi}{4N}$$

L'ensemble des valeurs est obtenu lorsque p varie de 1 à $2N$, soit au total $2N$ valeurs, c'est-à-dire autant qu'il y a de ressorts avec masse (système m, K). Si N est grand, cet ensemble de valeurs est "dense" et donne l'impression d'un spectre de transmission "continu".

- d) $B = -Ae^{2ik_p Na} = -Ae^{ip\pi}$

mode impair : $B = A$ et $\underline{u}_{n,p}(t) = 2A \cos(k_p na) e^{i\omega_p t} = 2A \cos \frac{p\pi n}{2N} e^{i\omega_p t}$

- aux extrémités $n = \pm N$, on retrouve $\cos(\pm p\pi/2) = 0$ pour p impair correspondant à des nœuds de vibration
- au centre $n = 0$, $|\underline{u}_{0,p}| = 2A$, l'amplitude est maximale correspondant à un ventre de vibration.

mode pair : $B = -A$ et $\underline{u}_{n,p}(t) = 2iA \sin \frac{p\pi n}{2N} e^{i\omega_p t}$

- aux extrémités $n = \pm N$, on a $\sin(\pm p\pi/2) = 0$ pour p pair correspondant toujours à des nœuds de vibration
- au centre $n = 0$, $\underline{u}_{0,p} = 0$, se trouve également un nœud de vibration.

Ces situations sont tout à fait analogues à celles d'une corde vibrante fixée aux deux bouts (exercice 1.1 § 3e).

- e) Périodiser la chaîne avec une période L consisterait à ne garder que les modes pairs et à éliminer les modes impairs (penser au mode $p = 1$ avec son ventre au centre $n = 0$). La période à envisager est donc $2L = 4Na$, ce qui était déjà apparu pour la corde vibrante de longueur l (voir exercice 1.1 § 3a et exercice 1.3 § 1) périodique de période $2l$.

Traduisons $\forall n, \underline{u}_n = \underline{u}_{n+4N}$:

$$Ae^{ikna} + Be^{-ikna} = Ae^{ik(n+4N)a} + Be^{-ik(n+4N)a}$$

la condition $e^{ik4Na} = 1$ (et donc aussi $e^{-ik4Na} = 1$) apparaît suffisante (on montre qu'elle est également nécessaire)

$$\text{d'où } k4Na = 2p\pi \implies$$

$$k_p = p\pi/2Na$$

ce qui redonne les $2N$ modes de la question c).

3.2 Écho sur une discontinuité de structure

Une impureté est placée dans la chaîne illimitée de l'exercice précédent : en $n = 0$, se trouve un atome de masse $m_0 \neq m$.

Dans la région $x < 0$ une onde de pulsation ω se propage suivant les Ox^+ .

- Montrer qu'il existe une onde réfléchie (un écho) et une onde transmise par l'impureté. Comment choisir leur pulsation ? leur vecteur d'onde ? leur amplitude si l'onde incidente est décrite par $(\underline{u}_n)_i = Ae^{i(kx_n^+ - \omega t)}$?
- Calculer le coefficient de transmission complexe $\underline{t}$, son module et sa phase.
Cas particuliers : $m_0 = m$; $m_0 = 0$; $m_0 = \infty$. Application du phénomène d'écho.

- a) L'expérience montre qu'à chaque fois qu'une onde progressive tombe sur une discontinuité, il y a réflexion et transmission ; mathématiquement il serait impossible de satisfaire les conditions de continuité en $n = 0$ sinon.

On considère ainsi en plus de l'onde incidente, une onde réfléchie et une onde transmise ayant même pulsation (pour que la condition de continuité soit vérifiée quel que soit t), même module du vecteur d'onde (car le milieu ne change pas), et d'amplitudes différentes, a priori complexes pour prévoir d'éventuels déphasages.

$$\text{ainsi pour } n \leq 0 \quad (\underline{u}_n)_i = A e^{i(kx_n^0 - \omega t)} \quad \text{et} \quad (\underline{u}_n)_r = \underline{r} A e^{i(-kx_n^0 - \omega t)} \\ n \geq 0 \quad (\underline{u}_n)_t = \underline{t} A e^{i(kx_n^0 - \omega t)}$$

- b) En $n = 0$ la condition de continuité s'écrit

$$(\underline{u}_0)_i + (\underline{u}_0)_r = (\underline{u}_0)_t \implies 1 + \underline{r} = \underline{t} \quad (1)$$

$\forall n$ l'équation du mouvement (à la masse près pour $n = 0$) reste la même que dans l'exercice 3.1 ; la relation de dispersion $\omega^2 = 4 \frac{K}{m} \sin^2 \frac{ka}{2}$ (2) reste valable.

$$\text{pour } n = 0 \text{ cette équation est } m_0 \ddot{\underline{u}}_0 = K(\underline{u}_{-1} - 2\underline{u}_0 + \underline{u}_1) \quad (3)$$

$$\text{soit } m_0(-\omega^2)\underline{t} = K(e^{-ika} + \underline{r}e^{ika} - 2\underline{t} + \underline{t}e^{ika})$$

$$\text{et avec (1) et (2) } -m_0 \frac{4K}{m} \sin^2 \frac{ka}{2} \underline{t} = K(e^{-ika} + (\underline{t} - 1)e^{ika} - 2\underline{t} + \underline{t}e^{ika}) \\ = K(-2i \sin ka - 2\underline{t}(1 - e^{ika}))$$

$$\left[\frac{2m_0}{m} \sin^2 \frac{ka}{2} - (1 - \cos ka - i \sin ka) \right] \underline{t} = i \sin ka$$

soit

$$\underline{t} = \frac{1}{1 - i\left(\frac{m_0}{m} - 1\right) \tan \frac{ka}{2}}$$

$$\text{noté } \underline{t} = |\underline{t}| e^{i\varphi}$$

$$\text{on en déduit } |\underline{t}| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{m_0}{m} - 1\right)^2 \tan^2 \frac{ka}{2}}} \quad \text{et} \quad \tan \varphi = \left(\frac{m_0}{m} - 1\right) \tan \frac{ka}{2}$$

$\varphi = \text{Arg}(\underline{t})$ traduit le déphasage à la transmission (entre l'onde transmise et l'onde incidente).

Cas $m_0 = m$ la discontinuité disparaît ; $\underline{t} = 1$ et $\underline{r} = 0$ (pas de réflexion).

$$\underline{\text{Cas } m_0 = 0} \quad \begin{cases} |\underline{t}| = \cos ka/2 & \text{et} \quad |\underline{r}| = \sin ka/2 \\ \varphi = -ka/2 \end{cases}$$

- * pour $ka \ll 1$, $|\underline{t}| = 1$, $\varphi \simeq 0$, $|\underline{r}| = 0$, l'onde ne voit pas la discontinuité ce qui est normal dans le cas $\lambda \gg a$ qui avait justifié l'approximation du milieu continu.
- * pour $ka \simeq \pi$, $|\underline{t}| \simeq 0$ et $|\underline{r}| \simeq 1$; le cristal dans ce cas réfléchit totalement le signal de pulsation maximale.

Cas $m_0 = \infty$ $t = 0$ et $r = -1$, là aussi il y a réflexion totale ; l'inertie de l'atome empêche la transmission du signal.

Signalons quelques **applications des ondes ultrasonores** : l'écho renvoyé d'un système de pulses par une discontinuité du milieu permet :

- le contrôle non destructif des matériaux (inspection des structures telles que plaques, rails, roulement à bille...) ou des qualités de matériaux tels que poutre en bois, porcelaine...) pour la mise en évidence d'éventuels défauts dans ces solides
($c \simeq 5000$ m/s) avec $f \simeq 1$ à 10 MHz $\Rightarrow \lambda$ de l'ordre du millimètre.
- dans les milieux liquides ($c \simeq 1500$ m/s), détection sous-marine d'obstacles au sonar (banc de poissons, sous-marin ennemi...) ou imagerie médicale ultrasonore de type échographie avec $f \simeq 20$ à 40 kHz (et même 200 kHz) $\Rightarrow \lambda$ de l'ordre du centimètre (voir exercices 2.13 et 2.14).

3.3 Réseau cristallin à deux types d'atomes

Un réseau cristallin unidimensionnel est constitué d'atomes de masse m_1 aux positions paires $2n$ et des atomes de masse $m_2 \leq m_1$ aux positions impaires $2n+1$ (chaîne alternée). a est leur distance à l'équilibre et K la raideur caractérisant leurs interactions (voir exercice 3.1).

- a) Écrire les équations couplées du mouvement donnant u_{2n} et u_{2n+1}
- b) On cherche les solutions sous la forme d'ondes progressives $\underline{u}_{2n} = u_1 e^{i(kx_{2n}^0 - \omega t)}$ et $\underline{u}_{2n+1} = u_2 e^{i(kx_{2n+1}^0 - \omega t)}$, les amplitudes de vibration pour des atomes de masse différente étant a priori différentes.
Montrer que pour une valeur donnée de k , il existe deux valeurs possibles de ω notées ω^+ et ω^- avec $\omega^- < \omega^+$. Introduire la masse réduite $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$.
- c) Tracer les graphes $\omega^+(k)$ et $\omega^-(k)$ pour $|k| \leq \pi/2a$ (zone de Brillouin).
Donner les valeurs de ω qui limitent la bande de fréquences interdites $[\omega_1, \omega_2]$.
- d) Dans le cas $ka \rightarrow 0$, caractériser les types d'ondes obtenues par ω^+ et ω^- et calculer les rapports d'amplitude u_1/u_2 .

- a) L'exercice 3.1 donne

$$m_1 \frac{d^2 u_{2n}}{dt^2} = K(u_{2n-1} - 2u_{2n} + u_{2n+1})$$

$$m_2 \frac{d^2 u_{2n+1}}{dt^2} = K(u_{2n} - 2u_{2n+1} + u_{2n+2})$$

- b) Avec $\underline{u}_{2n} = u_1 e^{i(kx_{2n}^0 - \omega t)}$, $\underline{u}_{2n+1} = u_2 e^{i(kx_{2n+1}^0 - \omega t)}$ et $x_{j+1}^0 - x_j^0 = a$

$$\begin{cases} -m_1\omega^2 u_1 &= K(u_2 e^{-ika} - 2u_1 + u_2 e^{ika}) \\ -m_2\omega^2 u_2 e^{ika} &= K(u_1 - 2u_2 e^{ika} + u_1 e^{2ika}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1 - \frac{m_1\omega^2}{2K})u_1 &= u_2 \cos ka \\ (1 - \frac{m_2\omega^2}{2K})u_2 &= u_1 \cos ka \end{cases}$$

L'élimination de u_1 et u_2 donne l'équation de dispersion :

$$(1 - \frac{m_1\omega^2}{2K})(1 - \frac{m_2\omega^2}{2K}) = \cos^2 ka \Rightarrow \omega^4 - \frac{2K}{\mu}\omega^2 + \frac{4K^2 \sin^2 ka}{m_1 m_2} = 0$$

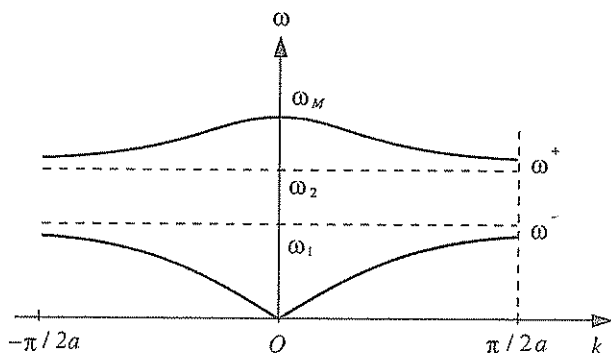
Le discriminant réduit est $\Delta' = \frac{K^2}{\mu^2}(1 - \frac{4\mu^2 \sin^2 ka}{m_1 m_2})$

On note que $\Delta' > \frac{K^2}{\mu^2}(1 - \frac{4\mu^2}{m_1 m_2}) = \frac{K^2}{\mu^2} \frac{(m_1 - m_2)^2}{(m_1 + m_2)^2} > 0$

d'où

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{K}{\mu} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\mu^2}{m_1 m_2} \sin^2 ka} \right)$$

- c) Pour $\omega^-(k)$ on obtient une courbe analogue à celle de l'exercice 3.1 (avec un pas qui est bien sûr de $2a$ et non plus de a) ; c'est le mode dit acoustique de pulsation maximale $\omega_1 = \sqrt{2K/m_1}$. (propagation d'onde sonore dans un solide). Pour $\omega^+(k)$, c'est une fonction décroissante de k ; c'est le mode dit optique (voir justification à la fin du d)) et compris entre les pulsations $\omega_2 = \sqrt{2K/m_2} > \omega_1$ car $m_2 \leq m_1$ et $\omega_M = \sqrt{2K/\mu}$.



Entre 0 et ω_M , il apparaît clairement que la bande $[\omega_1, \omega_2]$ est interdite. Il n'y a pas de propagation pour ω | $\omega_1 < \omega < \omega_2$ ou $\omega > \omega_M$. Cela signifie qu'une onde ultrasonore arrivant sur le cristal s'y réfléchit sans y pénétrer.

d) Pour ka petit, les résultats du début du b) donnent $m_1\omega^2(0) = 2K(1 - (u_2/u_1))$ [ou de manière équivalente $m_2\omega^2(0) = 2K(1 - (u_1/u_2))$].

* pour $\omega^2(0) = \omega^{-2}(0) = 0$ la solution est $u_2 = u_1$; les deux types d'atomes oscillent avec une même amplitude

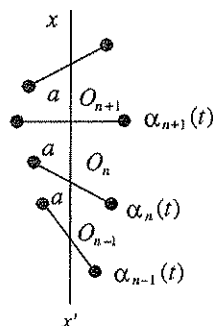
* pour $\omega^2(0) = \omega^{+2}(0) = 2K/\mu$ la solution est $u_2/u_1 = -m_1/m_2$; deux atomes voisins vibrent en opposition de phase tel que $m_1u_1 + m_2u_2 = 0$, c'est-à-dire tel que leur centre d'inertie reste fixe.

Remarque : Si les particules étaient chargées (charge $+e$ pour les positions paires et $-e$ pour les impaires ; cristal Na^+ et Cl^- par exemple) **une onde électromagnétique** de longueur d'onde grande devant a (telle que le champ électrique soit pratiquement le même d'un atome à son voisin) provoquerait, comme précédemment, des oscillations de deux atomes voisins en opposition de phase, d'où la dénomination de mode optique pour $\omega = \omega^+$.

3.4 Étude énergétique de pendules couplés

Une chaîne, considérée comme illimitée, est constituée de pendules de torsion couplés, non amortis, équidistants et identiques.

Les centres O_n des pendules, distants de a , sont alignés sur un axe $x'x$ vertical, par rapport auquel leur moment d'inertie est J . La constante de torsion des brins qui les relient est C . L'élongation du pendule n hors de sa position d'équilibre est notée $\alpha_n(t)$.



1.a) Établir l'équation différentielle reliant $\ddot{\alpha}_n$ à α_n , α_{n+1} et α_{n-1} .

b) On cherche une solution sous la forme $\underline{\alpha}_n(t) = \alpha_0 \exp i(kna - \omega t)$.

Justifier ce choix et montrer qu'il convient à condition que ω et k satisfassent une relation, dite de dispersion, à établir.

c) Montrer que les solutions physiquement distinctes s'obtiennent pour $0 \leq k \leq \pi/a$. Calculer $\underline{\alpha}_{n+1}/\underline{\alpha}_n$ et décrire les modes correspondant à $k = 0$ et $k = \pi/a$.

2. La densité moyenne (au sens spatio-temporel) d'énergie cinétique e_c (respect. potentielle e_p) est définie comme le rapport de l'énergie cinétique (respect. potentielle) moyenne (au sens temporel) d'un oscillateur par la longueur a de la maille.

a) Montrer que $e_c = \frac{C}{a} \alpha_0^2 \sin^2 ka/2$

b) Montrer que $e_p = e_c$.

- c) Le flux d'énergie d'une cellule à sa suivante, noté Φ_e , est défini comme la puissance moyenne absorbée lors du passage de la première cellule à la seconde ; ce flux est donc associé au couple $C(\alpha_{n+1} - \alpha_n)$ exercé par la cellule de rang $n+1$ sur la cellule de rang n .

Montrer que $\Phi_e = \alpha_0^2 C \sqrt{\frac{C}{J}} \sin ka/2 \cdot \sin ka$ (rappel : $\langle fg \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(fg^*)$).

- d) Déterminer la vitesse de propagation v_e de l'énergie le long de la chaîne, définie comme le rapport du flux Φ_e à la densité d'énergie totale e . La comparer à la vitesse de groupe v_g et commenter.

- 1.a) Le théorème du moment cinétique scalaire par rapport à l'axe vertical (moments des poids nuls) s'écrit :

$$J \frac{d^2 \alpha_n}{dt^2} = C(\alpha_{n+1} - \alpha_n) - C(\alpha_n - \alpha_{n-1}) \Rightarrow \ddot{\alpha}_n = \frac{C}{J} (\alpha_{n+1} - 2\alpha_n + \alpha_{n-1})$$

Le pendule n apparaît comme un oscillateur de pulsation propre $\sqrt{2C/J}$, mais pas en régime libre car son élongation est couplée à celles de ses deux pendules voisins, d'où la notion intuitive de propagation.

- b) La chaîne étant illimitée, la perturbation spatio-temporelle envisagée est celle d'une onde progressive sinusoïdale dans le sens des n croissants. Et comme il n'est tenu compte d'aucun phénomène dissipatif, ω et k sont réels et l'amplitude α_0 indépendante de n (invariance par translation et pas d'amortissement).

Avec $\alpha_n(t) = \alpha_0 \exp i(kna - \omega t)$, l'équation de propagation donne :

$$-\omega^2 = \frac{C}{J} (e^{ika} - 2 + e^{-ika}) \quad \text{ou}$$

$$\sin \frac{ka}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{J\omega^2}{C}}$$

équation $k(\omega)$ non linéaire : il y a dispersion.

- c) Limitons l'étude à des ondes progressives dans un sens donné par $k \geq 0$; $\alpha_{n+1}/\alpha_n = e^{ika}$.

La représentation mathématique cesse d'avoir un sens lorsque le support matériel n'existe plus pour la représenter (λ plus petit que a). Le cas $\lambda = a$, soit $k = 2\pi/a$ donne $\omega = 0$ et $\alpha_n(t) = \alpha_0, \forall n$; tous les pendules ont même élongation (ils sont en phase) ; une telle perturbation sans modulation spatio-temporelle n'est pas une onde. Au cas $\lambda = 2a$, soit $k = \pi/a$, correspond un rapport d'amplitude $\alpha_{n+1}/\alpha_n = -1$ où les pendules voisins vibrent en opposition de phase. Les cas $\lambda > 2a$ sont physiquement possibles jusqu'à $\lambda \rightarrow \infty$, soit $k \rightarrow 0$. Le cas $k = 0$, ($\lambda = \infty$ et $\alpha_{n+1}/\alpha_n = 1$) est identique au cas $k = 2\pi/a$ ($\lambda = a$).

Toutes les solutions physiquement distinctes s'obtiennent donc pour $0 \leq k \leq \pi/a$, d'où l'absence de valeur absolue dans l'équation de dispersion.

- 2.a) L'énergie cinétique du pendule n est $E_{c_n} = J \dot{\alpha}_n^2/2$. Avec en notation réelle $\alpha_n(t) = \alpha_0 \cos(kna - \omega t)$, il vient $\langle E_{c_n} \rangle = J \alpha_0^2 \omega^2/4$ indépendant de n .

En remplaçant ω tiré de l'équation de dispersion,

$$e_c = \frac{\langle E_{c_n} \rangle}{a} = \frac{C}{a} \alpha_0^2 \sin^2 \frac{ka}{2}$$

- b) L'énergie potentielle est le travail que doit fournir un opérateur pour amener de manière quasi-statique le pendule n de la position d'équilibre à α_n ; le moment qu'il exerce est à tout instant opposé à la somme des moments des deux fils de torsion liés au pendule n :

$$\delta W_{0p} = -C(\alpha_{n+1} - 2\alpha_n + \alpha_{n-1}) \cdot \dot{\alpha}_n dt$$

rappelant que $C(\alpha_{n+1} - 2\alpha_n + \alpha_{n-1}) = J\ddot{\alpha}_n = -J\omega^2 \alpha_n$, il vient

$$\delta W_{0p} = +J\omega^2 \alpha_n d\alpha_n \Rightarrow E_{p_n} = \frac{1}{2} J\omega^2 (\alpha_n^2 - 0) = 2C \sin^2 \frac{ka}{2} \alpha_n^2$$

$$e_p = \frac{\langle E_{p_n} \rangle}{a} = \frac{C}{a} \alpha_0^2 \sin^2 \frac{ka}{2} = e_c$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \Phi_e &= \langle C(\alpha_{n+1} - \alpha_n) \dot{\alpha}_n \rangle = \frac{C}{2} \text{Re}[(\alpha_{n+1} - \alpha_n)(\dot{\alpha}_n)^*] \\ &= \frac{C}{2} \alpha_0^2 \text{Re}[(e^{ika} - 1)e^{i(kna - \omega t)}(i\omega)e^{-i(kna - \omega t)}] \\ &= \frac{C}{2} \alpha_0^2 \omega \sin ka \end{aligned}$$

et en substituant ω ,

$$\Phi_e = C \sqrt{\frac{C}{J}} \alpha_0^2 \sin \frac{ka}{2} \sin ka = 2C \sqrt{\frac{C}{J}} \alpha_0^2 \sin^2 \frac{ka}{2} \cos \frac{ka}{2}$$

- d) La densité totale d'énergie est $e = e_c + e_p = 2e_c$

vitesse de l'énergie :

$$v_e = \frac{\Phi_e}{e} = a \sqrt{\frac{C}{J}} \cos \frac{ka}{2}$$

vitesse de groupe : $v_g = \frac{d\omega}{dk}$ avec $\omega = 2\sqrt{\frac{C}{J}} \sin \frac{ka}{2} \Rightarrow$

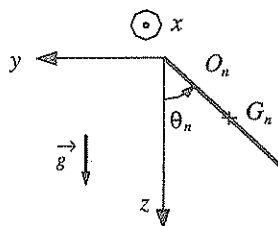
$$v_g = a \sqrt{\frac{C}{J}} \cos \frac{ka}{2}$$

On a $v_g = v_e$; la vitesse de groupe est celle de l'énergie, résultat montré dans d'autres situations.

3.5 Dispersion sur une chaîne de pendules pesants

Une chaîne illimitée est constituée d'une infinité de pendules pesants identiques couplés. Chaque pendule est une barre mince homogène de masse m et de longueur l , mobile dans un plan vertical autour d'une de ses extrémités fixes. Des fils de torsion exercent entre deux pendules successifs un couple de rappel de constante C proportionnel à l'écart de leurs positions angulaires. L'accélération de la pesanteur est notée g .

1. Le pendule numéro n , de centre d'inertie G_n , est mobile dans le plan vertical yO_nz autour de son extrémité fixe O_n d'abscisse $x_n = nd$; son mouvement est repéré par l'angle θ_n (non nécessairement petit) qu'il fait avec la verticale descendante O_nz .



- a) Établir l'équation différentielle (1) du mouvement du pendule numéro n donnant $\ddot{\theta}_n$ en fonction de $\theta_n, \theta_{n-1}, \theta_{n+1}, m, g, l$ et C .
Les angles θ_n sont supposés petits dans la suite de cette question. On cherche en notation complexe des solutions de la forme $\underline{\theta}_n = A \exp(j(\Omega t - knd))$
 - b) Établir la relation de dispersion donnant le nombre d'onde k en fonction de la pulsation Ω et des constantes m, l, C, g et d .
 - c) Montrer qu'il existe deux pulsations de coupure Ω_1 et Ω_2 à exprimer en fonction de g, l, m et C telles que les solutions n'existent que pour $\Omega_1 \leq \Omega \leq \Omega_2$.
 - d) Comment se simplifie la relation de dispersion pour les grandes longueurs d'onde ? La dispersion disparaît-elle ?
2. L'approximation des milieux continus suppose la définition d'une fonction $\theta(x, t)$ telle que $\theta(x = nd, t) = \theta_n(t)$ où $\theta(x, t)$ est une fonction variant peu à l'échelle de d , à t fixé.
 - a) Montrer que $\theta(x, t)$ est solution d'une équation de propagation du type

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \frac{1}{\delta^2} \sin \theta$$

et donner les expressions des constantes c et δ . Commenter cette équation.

L'angle θ est supposé petit dans la suite de cette question. On cherche en notation complexe des solutions de la forme $\underline{\theta}(x, t) = A \exp(j(\Omega t - kx))$ où k est a priori complexe.

b) Établir la relation de dispersion donnant k en fonction de Ω , δ et c . Commentaire.

c) Déterminer une pulsation de coupure Ω_c telle que :

* pour $\Omega > \Omega_c$, k est réel ; quelle est alors la forme de l'amplitude réelle $\theta(x, t)$? Donner les expressions de la vitesse de phase v_φ et de la vitesse de groupe v_g en fonction de c , Ω et Ω_c . Graphes et commentaire.

* pour $\Omega < \Omega_c$, k est imaginaire pur ; quelle est alors la forme de l'amplitude réelle $\theta(x, t)$? Définir une profondeur de pénétration D et l'exprimer en fonction de δ , Ω et Ω_c . Commenter.

La chaîne de pendules occupe le demi-espace $x \geq 0$. On impose le mouvement du pendule situé à l'origine de telle sorte que $\theta(x=0, t) = 4A \cos^3(\Omega t)$ où A est une constante (et $\Omega > \Omega_c$).

d) Déterminer $\theta(x, t)$ et montrer que l'onde se déforme en se propageant, c'est-à-dire que $\theta(x, t)$ ne peut pas s'obtenir par simple translation de $\theta(0, t)$. Interpréter.

1.a) Si $\theta_{n+1} > \theta_n$, le fil de torsion entre les pendules n et $n+1$ exerce un moment positif (suivant Ox^+) sur le pendule n , soit $C(\theta_{n+1} - \theta_n)$. Même raisonnement pour arriver à $-C(\theta_n - \theta_{n-1})$. Le moment du poids du pendule n par rapport à l'axe Ox est : $(\overrightarrow{OG_n} \wedge m\vec{g}) \cdot \vec{u}_x = -\frac{l}{2} mg \sin \theta_n$. Son moment d'inertie par rapport à l'axe Ox passant par son extrémité est $\frac{1}{3} ml^2$. Le théorème du moment cinétique scalaire par rapport à l'axe Ox s'écrit pour le pendule n en supposant la liaison parfaite :

$$\frac{1}{3} ml^2 \frac{d^2 \theta_n}{dt^2} = C(\theta_{n+1} - \theta_n) - C(\theta_n - \theta_{n-1}) - mg \frac{l}{2} \sin \theta_n$$

$$\ddot{\theta}_n = \frac{3C}{ml^2} (\theta_{n+1} - 2\theta_n + \theta_{n-1}) - \frac{3g}{2l} \sin \theta_n \quad (1)$$

b) Pour les petits angles, $\sin \theta_n \simeq \theta_n$. En injectant dans l'équation (1) la solution $\underline{\theta}_n = A \exp(j(\Omega t - knd))$ en ondes planes progressives sinusoïdales, il vient :

$$-\Omega^2 = \frac{3C}{ml^2} (e^{-jkd} - 2 + e^{jkd}) - \frac{3g}{2l}$$

la parenthèse vaut $2(\cos kd - 1) = -4 \sin^2 kd/2$, d'où

$$\sin^2 \frac{kd}{2} = \frac{ml^2}{12C} \left(\Omega^2 - \frac{3g}{2l} \right)$$

La relation de dispersion $k(\Omega)$ est non linéaire : il y a donc dispersion.

c) Il faut traduire $0 \leq \sin^2 kd/2 \leq 1$.

$$\text{soit } \Omega^2 - \frac{3g}{2l} \geq 0 \implies \boxed{\Omega \geq \Omega_1 = \sqrt{3g/2l}}$$

$$\text{et } \frac{ml^2}{12C}(\Omega^2 - \frac{3g}{2l}) \leq 1 \implies \boxed{\Omega \leq \Omega_2 = \sqrt{3g/2l + 12C/ml^2}} \quad (\Omega_2 > \Omega_1)$$

d) Les grandes longueurs d'onde correspondent à $kd \ll 1$ (soit $\lambda \gg 2\pi d$)

$$\text{alors } \sin^2 \frac{kd}{2} \simeq \frac{k^2 d^2}{4} \text{ et } k^2 = \frac{ml^2}{3d^2 C}(\Omega^2 - \frac{3g}{2l})$$

Cela revient à se placer dans le modèle continu (voir question 2.b);

La dispersion disparaît lorsque la relation $k(\Omega)$ devient linéaire, c'est-à-dire uniquement pour $\Omega \gg \sqrt{3g/2l} = \Omega_1$.

2.a) $x = nd$ est l'abscisse du pendule n ; la substitution et la variation lente de $\theta(x, t)$ à l'échelle de d permettent d'écrire :

$$\theta_{n\pm 1}(t) \rightarrow \theta(x \pm d, t) = \theta(x) \pm d \frac{\partial \theta}{\partial x} + \frac{d^2}{2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}$$

$$\text{l'équation (1) s'écrit } \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \frac{3C}{ml^2} (d^2 \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}) - \frac{3g}{2l} \sin \theta$$

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - \frac{ml^2}{3Cd^2} \cdot \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \frac{mgl}{2Cd^2} \sin \theta \quad (2)$$

$$\text{du type } \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \frac{1}{\delta^2} \sin^2 \theta \text{ avec}$$

$$\boxed{c = \frac{d}{l} \sqrt{\frac{3C}{m}}}$$

et

$$\boxed{\delta = \sqrt{\frac{2C}{mgl}} d}$$

Le second membre de cette équation n'est pas nul comme pour une équation de d'Alembert. Il ne s'agit donc pas d'ondes "en régime libre" de célérité c , mais d'ondes "en régime forcé", le poids étant responsable d'une excitation extérieure à la chaîne (terme de source) caractérisée par une longueur δ . Cette excitation est non-linéaire en θ .

- b) Avec $\sin \theta \simeq \theta$, l'équation (2) redevient linéaire (et homogène) en θ (on suppose k complexe, car malgré l'absence de dérivées d'ordre impair, k^2 réel est de signe indéterminé).

La solution en OPPS $\underline{\theta} = A \exp j(\Omega t - kx)$ portée dans l'équation (2) amène à

$$k^2 = \frac{\Omega^2}{c^2} - \frac{1}{\delta^2}$$

NB : Ceci est bien la relation obtenue au 1d) pour les grandes longueurs d'onde.

- c) * k réel pour $\Omega > \Omega_c = c/\delta$ (notons que $\Omega_c = \sqrt{3g/2l} = \Omega_1$ du 1c), alors $\theta(x, t) = A \cos(\Omega t - kx)$ avec $k = \frac{\Omega}{c} \sqrt{1 - \Omega_c^2/\Omega^2} > 0$ pour une propagation suivant Ox^+ ; l'amplitude A est constante le long de la propagation.

La vitesse de phase est $v_\varphi = \frac{\Omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \Omega_c^2/\Omega^2}}$

On différencie $k^2 = \Omega^2/c^2 - 1/\delta^2 \Rightarrow k dk = \Omega d\Omega/c^2$, d'où la vitesse de groupe

$$v_g = \frac{d\Omega}{dk} = c^2 \frac{k}{\Omega} = \frac{c^2}{v_\varphi} = c \sqrt{1 - \Omega_c^2/\Omega^2} < v_\varphi$$

Remarque : La dispersion disparaît ($v_\varphi \simeq v_g$) en haute fréquence ($\Omega \gg \Omega_c$), résultat prévu en 1d).

** pour $\Omega < \Omega_c$, $k^2 < 0$

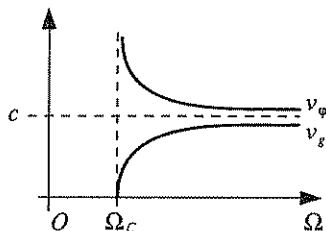
$$\text{et } k = \varepsilon j \frac{\Omega}{c} \sqrt{\Omega_c^2/\Omega^2 - 1}, \quad \varepsilon = \pm 1$$

$$\text{d'où } \underline{\theta}(x, t) = A \exp(\varepsilon \frac{\Omega}{c} \sqrt{\Omega_c^2/\Omega^2 - 1} \cdot x) \exp(j\Omega t).$$

pour $\varepsilon = -1$, afin d'éviter les amplitudes infinies, la solution réelle est du type

$$\theta(x, t) = A e^{-x/D} \cos \Omega t \quad \text{où } D = \frac{c/\Omega}{\sqrt{\Omega_c^2/\Omega^2 - 1}} = \frac{\delta}{\sqrt{1 - \Omega^2/\Omega_c^2}}.$$

Cette onde ne se propage pas (elle fait du sur-place); son amplitude diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de $x = 0$ vers Ox^+ comme $e^{-x/D}$; à cause de la dispersion, la profondeur de pénétration D dépend de Ω et n'est donc pas la même pour des fréquences différentes.



- d) Cette fois-ci la chaîne est mise en mouvement forcé imposé par le premier pendule en $x = 0$. Notons que $\theta(x = 0, t) = 4A \cos^3(\Omega t) = 3A \cos(\Omega t) + A \cos(3\Omega t)$. L'excitation comporte donc une vibration fondamentale de pulsation Ω et son harmonique 3, chacune séparément peuvent être traitée par la méthode du 2c)*. L'équation différentielle étant linéaire (après avoir fait $\sin \theta \simeq \theta$), à l'excitation $3A \cos(\Omega t)$ correspond l'élongation $\theta_1 = 3A \cos(\Omega t - k_1 x)$ et à l'excitation $A \cos(3\Omega t)$ correspond l'élongation $\theta_3 = A \cos(3\Omega t - k_3 x)$, avec $k_1 = k(\Omega)$ et $k_3 = k(3\Omega)$. Mais la relation de dispersion $k(\Omega)$ n'étant pas linéaire, on n'a pas $k_3 = 3k_1$!

L'élongation totale est, par linéarité de l'équation différentielle,

$$\theta(x, t) = 3A \cos(\Omega t - k_1 x) + A \cos(3\Omega t - k_3 x) \text{ qui ne vaut donc pas}$$

$$4A \cos^3(3\Omega t - k_1 x) \text{ puisque } k_3 \neq 3k_1 \text{ (sauf pour } x = 0).$$

A cause de la dispersion, l'harmonique 3 se propage à une vitesse différente du fondamental ($v_\varphi = v_\varphi(\Omega)$ et $v_g = v_g(\Omega)$), donc le signal se déforme en se propageant.

3.6 Ondes acoustiques dans un solide élastique

Une lame de céramique piézo-électrique de masse volumique ρ a la forme d'un barreau cylindrique de section S et d'axe Oz le long duquel on étudie les petits mouvements de déformation en négligeant l'effet de la pesanteur ; $\xi(z, t)$ désigne le déplacement par rapport à la position de repos d'un plan d'abscisse z .

1. Dans le domaine d'élasticité du matériau, la force de traction F permettant à une lame de section S et de longueur L de s'allonger de ΔL est donnée par la loi de Hooke : $F = ES\Delta L/L$ où E est une constante appelée module d'Young du matériau.
 - a) Calculer la variation relative d'épaisseur d'une tranche d'épaisseur au repos dz et en déduire la force de traction $F(z, t)$ exercée par la partie "droite" de la lame (du côté des z croissants) sur la partie "gauche" (du côté des z décroissants) en fonction de E , S et $\partial\xi/\partial z$.
 - b) Écrire l'équation du mouvement de la tranche de lame d'épaisseur dz et en déduire que $\xi(z, t)$ vérifie une équation de d'Alembert ; préciser la célérité c en fonction de ρ et E .
 AN : $\rho = 3,4 \cdot 10^3 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$; $E = 8,0 \cdot 10^{10} \text{ N}\cdot\text{m}^{-2}$. Calculer c .
 Dans le cas particulier d'une onde acoustique plane sinusoïdale de fréquence $\nu = 10 \text{ MHz}$, calculer la longueur d'onde λ .
 - c) Dans le plan d'abscisse z , la pression à l'instant t est $P(z, t) = P_0 + p(z, t)$ où P_0 est la pression uniforme à l'équilibre et $p(z, t)$ la surpression ou pression acoustique. Vérifier que $p(z, t)$ satisfait la même équation d'onde.
2. Soit une portion de barreau d'épaisseur dz , dont le déplacement moyen à l'instant t est $\xi(z, t)$.
 - a) Calculer la puissance par unité de surface $P_s(z, t)$ traversant une section de la lame à l'abscisse z de "la gauche vers la droite".
 - b) L'intensité acoustique I_{ac} est définie par la valeur moyenne dans le temps de $P_s(z, t)$. Montrer que dans le cas d'une onde plane sinusoïdale de la forme

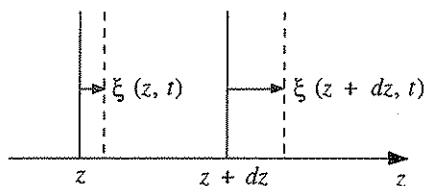
$\xi(z, t) = \xi_0 \cos \omega(t - z/c)$, elle peut se mettre sous la forme :

$$I_{ac} = \frac{E\omega^2 \xi_0^2}{2c}$$

AN : Calculer l'amplitude ξ_0 du déplacement sachant que l'onde acoustique transporte une puissance $P = 50 \text{ W}$ à travers une section de barreau $S = 5 \text{ cm}^2$. La fréquence est toujours $\nu = 10 \text{ MHz}$.

1.a) La variation relative d'épaisseur est :

$$\frac{\xi(z + dz, t) - \xi(z, t)}{dz} = \frac{\partial \xi}{\partial z}$$



La loi de Hooke appliquée localement, donne avec les conventions de l'énoncé ($F > 0$ pour $\partial \xi / \partial z > 0$) :

$$F(z, t) = ES \frac{\partial \xi}{\partial z} \quad (1)$$

b) La relation fondamentale de la dynamique appliquée à une tranche de matériau dz s'écrit :

$$\rho S dz \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -F(z, t) + F(z + dz, t) = \frac{\partial F}{\partial z} dz = ES \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} dz \quad \text{d'après (1)}$$

$$\text{d'où l'équation des ondes : } \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} - \frac{\rho}{E} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0 \quad (2)$$

et une célérité

$$c = \sqrt{E/\rho}$$

AN : $c = 4850 \text{ m s}^{-1}$ c'est l'ordre de grandeur des ondes acoustiques dans les solides.

Pour une OPPS de la forme $\xi(z, t) = \xi_0 \cos(\omega t - kz)$, la relation de dispersion est $k = \omega/c$, avec $k = 2\pi/\lambda$ définissant la longueur d'onde, d'où $\lambda = c/\nu$.

AN : $\lambda = 0,48 \text{ mm}$

c) par définition $F(z, t) = P(z, t) \cdot S = P_0 S + p(z, t) \cdot S$

En appliquant l'opérateur $\partial/\partial z$ à l'équation (2) et en utilisant (1), il apparaît que $F(z, t)$, et donc $p(z, t)$ vérifient la même équation de d'Alembert que $\xi(z, t)$.

- 2.a) La puissance de "la gauche vers la droite" est celle liée à la force $-F$. Sur une section S de vitesse $\partial \xi / \partial t$, la puissance surfacique est :

$$P_S = -\frac{F \cdot \partial \xi / \partial t}{S} = -E \frac{\partial \xi}{\partial z} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial t}$$

- b) avec $\xi(z, t) = \xi_0 \cos \omega(t - z/c)$, cette puissance surfacique s'écrit :

$$P_S(z, t) = +E \frac{\omega^2}{c} \xi_0^2 \sin^2 \omega(t - z/c) \text{ d'où}$$

$$I_{ac} = \langle P_S \rangle = E \frac{\omega^2}{2c} \xi_0^2$$

$$\text{AN : } \xi_0 = \frac{1}{\pi \nu} \sqrt{\frac{cP}{2SE}} \Rightarrow \xi_0 = 1,8 \cdot 10^{-9} \text{ m} \text{ très petite.}$$

3.7 Ondes le long d'un ressort

Un ressort à spires non jointives de longueur L possède une masse linéique μ et une raideur totale K . Lorsqu'il est soumis à une force F , il prend un allongement $\Delta L = FL/K$ proportionnel à la force F , à sa longueur L et inversement proportionnel à sa raideur K (l'écriture classique $F = k\Delta L$ donne $k = K/L$; l'avantage ici est de faire apparaître l'allongement relatif $F = K(\Delta L/L)$).

x est l'abscisse d'un point du ressort au repos ($0 \leq x \leq L$) et y son élongation longitudinale à partir de cette position.

- a) Établir, en raisonnant sur un élément de longueur dx , l'équation de propagation des ondes longitudinales. En déduire la célérité c de ces ondes.

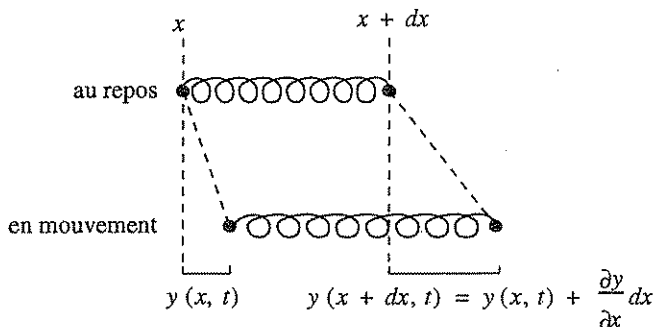
AN : calculer c pour un ressort de longueur 1 m, de masse 150 g et qui s'allonge de 4 cm lorsqu'on lui suspend une masse de 15 g.

- b) L'extrémité $x = 0$ est fixe, le ressort est horizontal et une masse m pouvant se déplacer sans frottement est accrochée à l'extrémité mobile.

On cherche une solution stationnaire sous la forme $y(x, t) = g(x) \sin \omega t$, (c'est-à-dire en $t = 0$, $y = 0$, $\forall x$), la dépendance temporelle (sinusoïdale) s'effectuant à une pulsation notée ω . Écrire les conditions aux limites et en déduire que ω ne peut prendre qu'une suite discrète de valeurs. Donner, avec les valeurs numériques du a) les valeurs f_1 , f_2 et f_3 des trois fréquences propres les plus basses.

Examiner les cas limites : $m \rightarrow 0$, $m \rightarrow \infty$ pour μ inchangée, et ensuite $\mu \rightarrow 0$ pour m inchangée. Commentaires.

- a) Le dessin (page suivante) représente l'élément de ressort tel qu'il est au repos et en mouvement.



L'allongement relatif du tronçon dx est donc $\frac{y(x+dx, t) - y(x, t)}{dx} = \frac{\partial y}{\partial x}$; il exerce sur la partie du ressort à sa gauche une force $K \frac{\partial y}{\partial x}|_x$ (suivant Ox^+) et sur la partie du ressort à sa droite une force $-K \frac{\partial y}{\partial x}|_{x+dx}$ (suivant Ox^-). Il subit donc de la part de ces parties voisines l'opposé de ces forces, soit la force totale

$$K \left(\frac{\partial y}{\partial x}|_{x+dx} - \frac{\partial y}{\partial x}|_x \right) = K \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

La relation fondamentale de la dynamique à l'ordre le plus bas en y (et en négligeant le poids) donne

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = K \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \implies \boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0} \quad \text{avec} \quad \boxed{c = \sqrt{K/\mu}}$$

$$\text{AN : } \left. \begin{aligned} \mu &= 150 \text{ g/m} = 0,15 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \\ K &= \frac{F \cdot L}{\Delta L} = \frac{15 \cdot 10^{-3} \times 10 \times 1}{0,04} = 3,75 \text{ N} \end{aligned} \right\} \quad c = 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

- b) L'équation de d'Alembert appliquée à la solution $y(x, t) = g(x) \sin \omega t$ cherchée conduit à l'équation de Helmholtz pour g soit $g'' + \frac{\omega^2}{c^2} g = 0$, de solution $g(x) = a \sin(\frac{\omega x}{c} + \varphi)$

* en $x = 0$: le ressort est fixé d'où $\forall t, y(0, t) = 0$ soit $\varphi = 0$ et $g(x) = a \sin \omega x / c$

* en $x = L$: l'extrémité du ressort et la masse admettent le même mouvement ; d'après a), le ressort exerce sur la masse une force $-K \frac{\partial y}{\partial x}|_L$ d'où la relation fondamentale de la dynamique pour la masse m ,

$$m \frac{d^2 y(L)}{dt^2} = -K \frac{\partial y}{\partial x}|_L, \quad \text{soit } -m\omega^2 g(L) = -K g'(L)$$

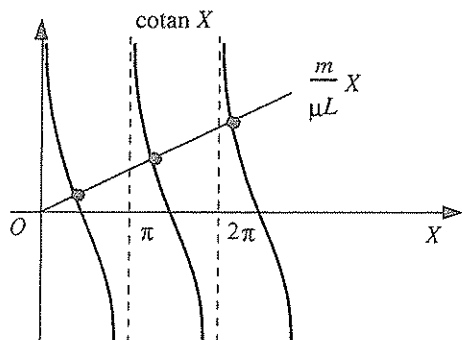
$$\text{et donc} \quad m\omega^2 \sin \frac{\omega L}{c} = K \frac{\omega}{c} \cos \frac{\omega L}{c}$$

soit en posant $X = \frac{\omega L}{c}$,

$$\cotan X = \frac{mc\omega}{K} = \frac{m}{\mu L} X$$

Remarque : $m/\mu L$ est le rapport de la masse accrochée au ressort à la masse du ressort, soit ici 0,1.

La solution graphique montre l'existence d'une suite discontinue de valeurs X_n .



à la machine, l'équation $\cotan X = 0,1X$ donne les valeurs suivantes : $X_n = 1,43$; $4,31$; $7,23 \dots$ d'où les fréquences propres

$$f_n = cX_n/2\pi L :$$

$$f_1 = 1,14 \text{ Hz} ;$$

$$f_2 = 3,43 \text{ Hz} ;$$

$$f_3 = 5,75 \text{ Hz}.$$

Cas limites :

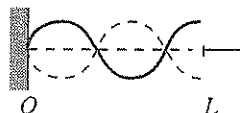
$\underline{m \rightarrow 0}$; la droite $\frac{m}{\mu L} X$ se confond avec l'axe OX et les solutions sont

$$X_n = (2n - 1)\pi/2 = \frac{2\pi L}{\lambda_n} \Rightarrow$$

$$L = (2n - 1)\lambda_n/4$$

on retrouve les conditions d'ondes stationnaires d'un ressort (ou d'une corde) fixé en $x = 0$ (nœud de vibration) et libre en $x = L$ (ventre de vibration).

ex : $n = 3$



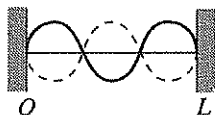
$$(L = \frac{5}{4}\lambda_3)$$

$\underline{m \rightarrow \infty}$; la droite se confond avec l'axe des ordonnées et les solutions sont

$$X_n = n\pi \text{ (on exclut le cas } n = 0) \Rightarrow$$

$$L = n\lambda_n/2$$

c'est le ressort (ou la corde) fixée aux 2 bouts $x = 0$ et $x = L$.

ex : $n = 3$ 

$$(L = \frac{3}{2}\lambda_3)$$

$\mu \rightarrow 0$; alors $c = \sqrt{K/\mu} \rightarrow \infty$ et $X \rightarrow 0$ et donc $\cotan X = \frac{m}{\mu L} X$ s'écrit

$$\frac{1}{X} \simeq \frac{m}{\mu L} X \Rightarrow X^2 = \frac{\mu L}{m}$$

sachant que $X = \frac{\omega L}{c} \Rightarrow X^2 = \frac{\omega^2 L^2}{c^2} = \frac{\mu \omega^2 L^2}{K}$ car $c = \sqrt{\frac{K}{\mu}}$

il vient

$$\omega^2 = \frac{K/L}{m} = \frac{k}{m}$$

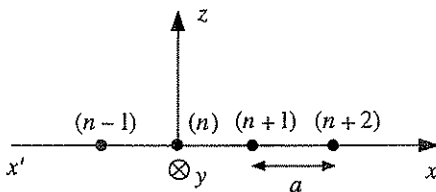
C'est la pulsation classique d'une masse m accrochée à un ressort **sans masse** de raideur $k = K/L$.

3.8 Ondes de spin sur une chaîne magnétique

Dans une chaîne d'atomes identiques, régulièrement espacés d'une distance a sur un axe fixe $x'Ox$, chaque atome (n) possède un moment cinétique (de spin) $\vec{S}_n$ et un moment magnétique $\vec{M}_n = -g \frac{e}{2m} \vec{S}_n$ où g est une constante pour l'atome, appelé facteur de Landé, e et m la charge et la masse de l'électron.

Entre deux atomes voisins n et $p = n+1$ ou $n-1$ existe une énergie potentielle d'interaction de la forme :

$U_{n,p} = -2J \vec{S}_n \cdot \vec{S}_p$ où J est une constante positive. On suppose qu'il n'existe aucune autre interaction entre les atomes. La chaîne est supposée illimitée.



- 1.a) Montrer qu'il est possible d'assimiler l'action de l'atome $p = n \pm 1$ sur l'atome n à celle d'un champ magnétique $\vec{B}_p$ à déterminer agissant sur l'atome n , et que cette interaction ne peut se ramener à une interaction magnétostatique entre les moments $\vec{M}_n$ et $\vec{M}_p$.
- b) Exprimer le moment du couple total $\vec{C}_n$ subi par l'atome n sous l'action des deux atomes voisins, à l'aide de J , $\vec{S}_n$, $\vec{S}_{n-1}$ et $\vec{S}_{n+1}$.

En admettant que le théorème du moment cinétique classique s'applique à l'atome n , donner l'équation différentielle du mouvement, puis la projeter sur la base orthonormée $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ (voir figure), dans laquelle $S_{n,x}$, $S_{n,y}$ et $S_{n,z}$ représentent les composantes de $\vec{S}_n$.

2. La perturbation de la file d'atomes est supposée faible, de telle sorte que le système reste voisin de l'état d'énergie minimale où les moments cinétiques $\vec{S}_n$ sont tous parallèles à $\vec{e}_z$, de même sens, et de même composante S_z .

Comment se simplifient, dans ces conditions, les deux premières équations du système différentiel précédent ?

Les récrire en fonction de la seule grandeur complexe $\xi_n = S_{n,x} + iS_{n,y}$.

3. On recherche des solutions de l'équation précédente sous la forme

$\xi_n = \alpha \exp i(kna - \omega t)$ où α est complexe et k réel.

- a) Justifier ce type de solution et dire pourquoi il est possible de se limiter aux valeurs de k telles que $|k| \leq \pi/a$.
- b) Donner la relation de dispersion $\omega(k)$ de ces ondes de spin. Quelle est la pulsation maximale, dite de coupure ω_c ? Le phénomène de dispersion disparaît-il aux grandes longueurs d'onde ($\lambda \gg a$) ?
- c) En déduire que $S_{n,x}(t)$ et $S_{n,y}(t)$ ont même amplitude. Quel est leur déphasage ? Décrire qualitativement l'évolution au cours du temps du vecteur $\vec{S}_n$.

- 1.a) L'énergie d'interaction entre n et $p = n \pm 1$ est $U_{n,p} = -2J\vec{S}_n \cdot \vec{S}_p$ où $\vec{S}_n = -\frac{2m}{ge}\vec{M}_n$, donc $U_{n,p} = \frac{4Jm}{ge}\vec{M}_n \cdot \vec{S}_p$, de la forme $U_{n,p} = -\vec{M}_n \cdot \vec{B}_p$ (énergie magnétique d'un dipôle de moment $\vec{M}_n$ dans un champ $\vec{B}_p$)

avec

$$\vec{B}_p = -\frac{4Jm}{ge}\vec{S}_p$$

ou encore $\vec{B}_p = \frac{8Jm^2}{(ge)^2}\vec{M}_p$

Cette dernière relation ($\vec{B}_p = \alpha\vec{M}_p$ où α est une constante) n'est pas conforme à la magnétostatique. Rappelons que le champ $\vec{B}_p$ créé par un dipôle de moment

$$\vec{M}_p \text{ est } \vec{B}_p = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} \left(\frac{3(\vec{M}_p \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^2} - \vec{M}_p \right).$$

L'interaction quantique de spin entre n et p ne peut donc se ramener à une interaction magnétique classique entre $\vec{M}_n$ et $\vec{M}_p$.

- b) Rappel : un moment magnétique $\vec{M}$ dans un champ $\vec{B}$ subit un couple de moment $\vec{M} \wedge \vec{B}$.

L'atome n de moment magnétique $\vec{M}_n = -g \frac{e}{2m} \vec{S}_n$ subit l'action des champs $\vec{B}_{n\pm 1} = -\frac{4Jm}{ge} \vec{S}_{n-1}$; le moment du couple total $\vec{C}_n$ est :

$$\vec{C}_n = 2J \vec{S}_n \wedge (\vec{S}_{n-1} + \vec{S}_{n+1})$$

Le théorème du moment cinétique appliqué à l'atome n s'écrit :

$$\frac{d\vec{S}_n}{dt} = 2J \vec{S}_n \wedge (\vec{S}_{n-1} + \vec{S}_{n+1})$$

et en projection sur la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$:

$$\begin{cases} \frac{dS_{n,x}}{dt} = 2J[S_{n,y}(S_{n-1,z} + S_{n+1,z}) - S_{n,z}(S_{n-1,y} + S_{n+1,y})] \\ \frac{dS_{n,y}}{dt} = 2J[S_{n,z}(S_{n-1,x} + S_{n+1,x}) - S_{n,x}(S_{n-1,z} + S_{n+1,z})] \\ \frac{dS_{n,z}}{dt} = 2J[S_{n,x}(S_{n-1,y} + S_{n+1,y}) - S_{n,y}(S_{n-1,x} + S_{n+1,x})] \end{cases}$$

2. Avec $S_{n,z} = S_{n-1,z} = S_{n+1,z} = S_z$, les expressions précédentes deviennent :

$$\begin{cases} \frac{dS_{n,x}}{dt} = -2JS_z(S_{n-1,y} - 2S_{n,y} + S_{n+1,y}) & (1) \\ \frac{dS_{n,y}}{dt} = 2JS_z(S_{n-1,x} - 2S_{n,x} + S_{n+1,x}) & (2) \end{cases}$$

et en posant $\xi_n = S_{n,x} + iS_{n,y}$, elles se réduisent par addition (1)+i(2) en une équation :

$$\frac{d\xi_n}{dt} = 2iJS_z(\xi_{n-1} - 2\xi_n + \xi_{n+1})$$

équation à "rapprocher" de celle obtenue pour les chaînes mécaniques (d'atomes ou de pendules); la dérivée est d'ordre un.

3.a) L'équation précédente montre que le mouvement de l'atome n est influencé par (et donc influence) celui des atomes $n-1$ et $n+1$. Pour l'ensemble des atomes, ces équations couplées suggèrent donc la notion de propagation modulée dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire sous forme d'onde. L'absence de conditions aux limites (chaîne illimitée) et d'amortissement amène à une solution sous forme d'onde progressive où tous les atomes ont la même amplitude complexe α . Pour que la notion de longueur d'onde garde une signification physique, il faut que

$\lambda \geq 2a$ (si $\lambda = a$, tous les atomes sont en phase et le phénomène n'est plus modulé) soit $k = 2\pi/\lambda \leq \pi/a$; ceci correspond à un déphasage entre les atomes $n+1$ et n de ka compris entre 0 et π . Pour permettre une propagation dans les deux sens, k peut être positif (vers les n croissants) ou négatif (vers les n décroissants).

b) En injectant $\underline{\xi}_n = \underline{\alpha} \exp i(kna - \omega t)$ dans l'équation du mouvement :

$$-i\omega = 2iJS_z(e^{-ika} - 2 + e^{ika})$$

d'où

$$\omega = 8JS_z \sin^2 \frac{ka}{2}$$

La pulsation maximale obtenue pour $k = \pm\pi/a$ est $\omega_c = 8JS_z$; elle est dite de coupure car aucune pulsation supérieure n'est propagée par le système. La détermination expérimentale de ω_c donne accès à J sachant que pour un électron $S_z = \hbar$.

Aux grandes longueurs d'onde $\lambda \gg a$, soit $ka \ll 1$, la relation de dispersion devient $\omega \simeq 2JS_z k^2 a^2$; elle demeure non linéaire, donc la dispersion demeure, contrairement au cas des chaînes mécaniques.

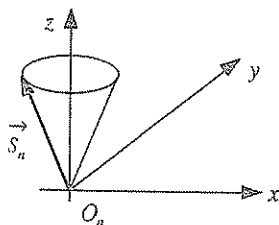
c) En posant $\underline{\alpha} = \alpha_0 e^{i\varphi}$ où α_0 et φ sont réels, la solution complexe s'écrit

$$\underline{\xi}_n = \alpha_0 \exp i(kna - \omega t + \varphi)$$

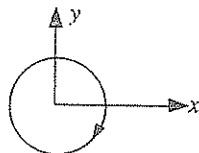
$$\text{d'où } S_{n,x}(t) = \text{Re}(\underline{\xi}_n) = \alpha_0 \cos(kna - \omega t + \varphi)$$

$$\text{et } S_{n,y}(t) = \text{Im}(\underline{\xi}_n) = \alpha_0 \sin(kna - \omega t + \varphi)$$

Les deux composantes $S_{n,x}$ et $S_{n,y}$ ont même amplitude et sont en quadrature (déphasage de $\pi/2$) ; rappelons que la 3^e composante S_z de $\vec{S}_n$ est constante, il en est donc de même du module $|\vec{S}_n|$. $\vec{S}_n$ est donc un vecteur tournant, c'est-à-dire décrivant un petit cône d'axe $O_n z$ à la pulsation ω dans le sens rétrograde (direct pour une phase $\omega t - kna + \varphi$).



vue de
dessus :



NB : La composante $S_{n,x}$ correspond à une onde longitudinale et la composante $S_{n,y}$ à une onde transversale ; on ne peut donc pas parler de polarisation circulaire dans le même sens que pour une onde électromagnétique. Le mouvement des spins de plusieurs atomes s'apparente à celui des tiges verticales sur lesquelles un équilibriste ferait tourner des assiettes...

